

**MBA
USP
ESALQ**

ANALYTICS E GESTÃO DE RISCOS

Prof. Fabiano Guasti Lima

*A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

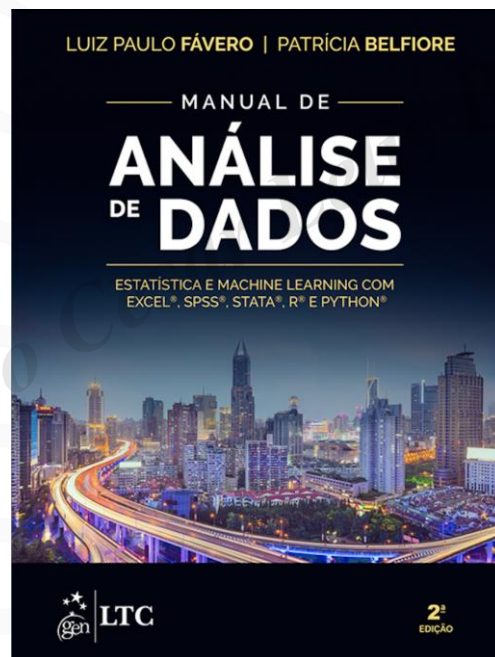
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Programa

Modelos de gestão de risco de mercado, operacional e compliance; Basiléia III; modelos de risco de crédito; modelos para demais tipos de riscos aplicáveis (risco legal e regulamentar; risco social e ambiental; reputacionais); casos reais e práticos.

Referências bibliográficas

FAVERO, Luiz Paulo, BELFIORE, Patrícia. **Análise de dados: estatística e modelagem multivariada com Excel, SPSS, Stata, R e Python**. 2. ed. Gen, LTC, 2024.



LIMA, Fabiano Guasti. **Análise de Riscos**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2023.



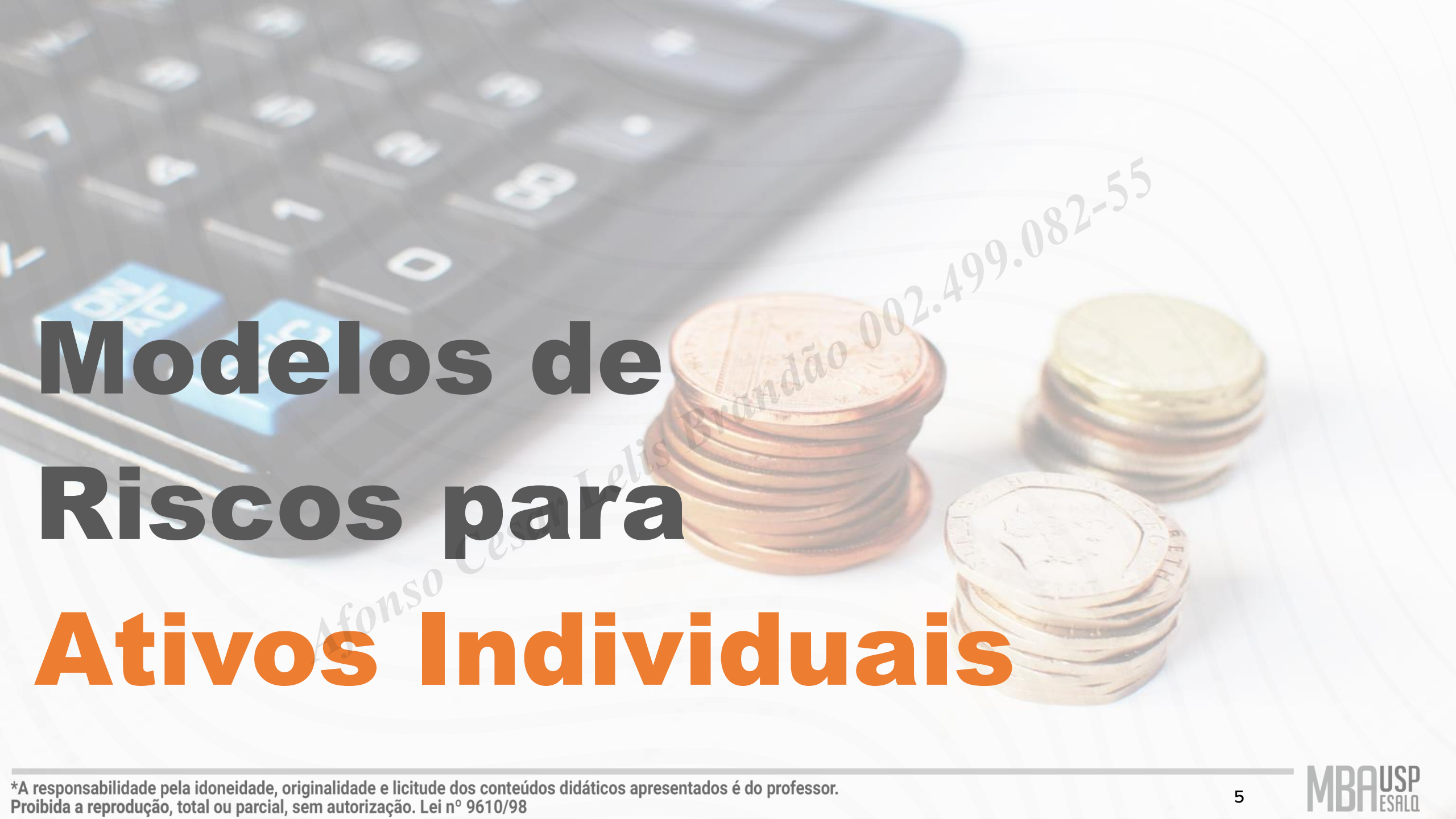
Agenda

Analytics para avaliação
de Modelos de Risco:

- Mercado
- Crédito
- Operacional

Scripts em R





Modelos de Riscos para Ativos Individuais

Afonso Cesar Telis Brandão 002.499.082-55

Risco e Retorno de Ativos Individuais



Ibovespa



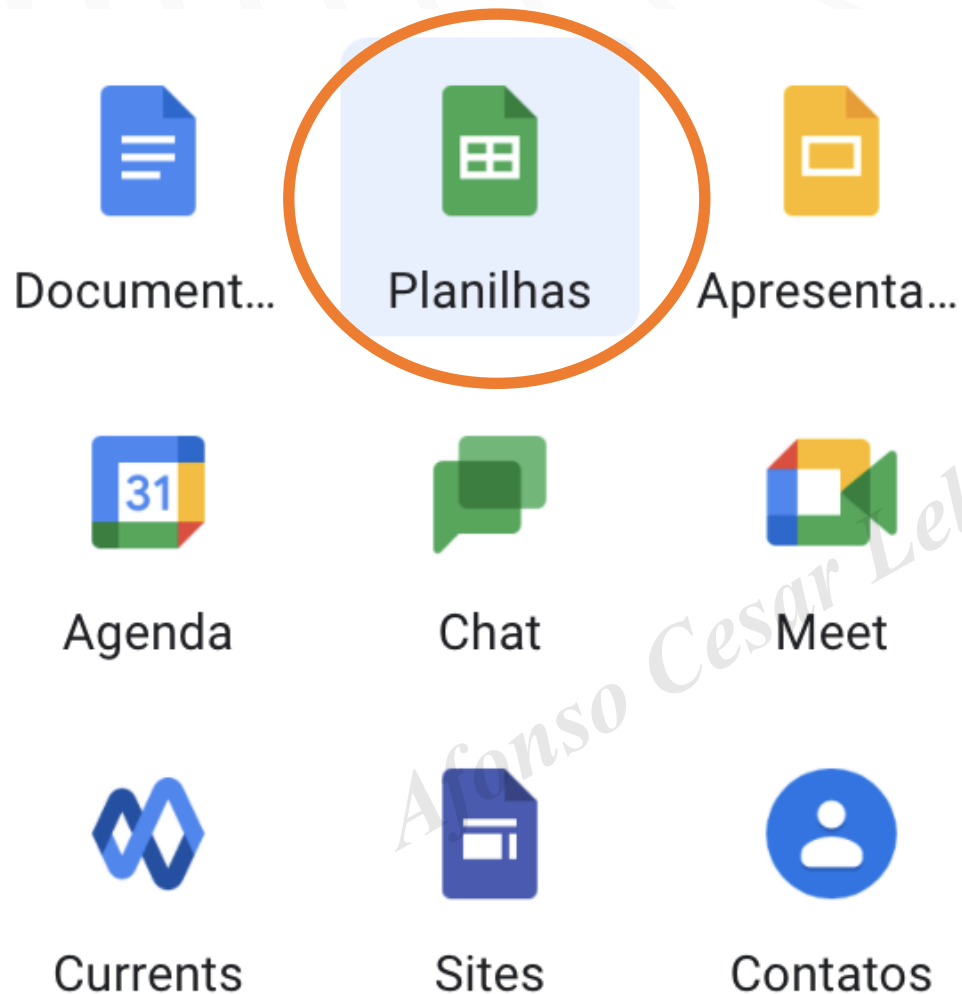
	PETR4	Ibovespa	Café Arábica
set/23	R\$ 32,63	117.893	R\$ 818,18
out23	R\$ 34,12	115.057	R\$ 797,38
nov/23	R\$ 35,12	118.160	R\$ 836,59
dez/23	R\$ 35,67	128.185	R\$ 942,08

Fontes: PETR4 e Ibovespa: B3; Café Arábica – CEPEA/Esalq – Imagens: google imagens – Acesso em 20/01/2024



Quem oscilou mais?

Buscando dados



Planilha sem título ☆

Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Compl

100% R\$ % .0 .00 123 ▾ 11

	A	B	C	D	E
1					
2					
3		=googlefi			
4		GOOGLEFINANCE			
5		Busca informações sobre títulos no Google Finance.			
6					
7		=SPARKLINE(googlefinance(			

Risco e Retorno de Ativos Individuais

- Retorno
 - Discreto

$$R_t = \frac{Preço_t}{Preço_{t-1}} - 1 = \frac{Preço_t - Preço_{t-1}}{Preço_{t-1}}$$

- Contínuo

$$R_t = \ln \left(\frac{Preço_t}{Preço_{t-1}} \right)$$



Risco no Contexto de Carteiras

Risco e Retorno no contexto de carteiras

	Ativo A	Ativo B
Ano 1	13,41%	26,62%
Ano 2	0,94%	45,13%
Ano 3	10,21%	20,21%
Ano 4	4,91%	17,37%
Ano 5	10,53%	15,67%

	Ativo A	Ativo B
RETORNO MÉDIO	8%	25%
RISCO	5%	12%

Harry Markowitz (1927-2023)

Portfolio Selection

Harry Markowitz

The Journal of Finance, Vol. 7, No. 1. (Mar., 1952), pp. 77-91.

Stable URL:

<http://links.jstor.org/sici?sici=0022-1082%28195203%297%3A1%3C77%3APS%3E2.0.CO%3B2-I>

The Journal of Finance is currently published by American Finance Association.



The Journal of Finance – **Portfolio Selection** - Harry Markowitz (1952), v.7, n.1, p. 77-91
https://www.math.ust.hk/~maykwok/courses/ma362/07F/markowitz_JF.pdf

Fonte: Google Imagens

Risco e Retorno no contexto de carteiras

	Ativo A	Ativo B
RETORNO	8%	25%
RISCO	5%	12%
Investimento	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Percentual	50%	50%

$$R_{cart} = 5.000 \times 0,08 + 5.000 \times 0,25 = 400 + 1.250 = 1.650,00$$

$$R_{cart} = 0,50 \times 0,08 + 0,50 \times 0,25 = 0,165 = 16,5\%$$

Risco e Retorno no contexto de carteiras

Ativo	Part. %	Retorno	Risco
A	W_a	R_a	S_a
B	W_b	R_b	S_b
Carteira	100%	$R_C = W_a \times R_a + W_b \times R_b$	expressão abaixo



$$S_C = \sqrt{W_a^2 S_a^2 + W_b^2 S_b^2 + 2W_a W_b \underbrace{\text{corr}(R_a, R_b) S_a S_b}_{\text{Covariância}(R_a, R_b)}}$$

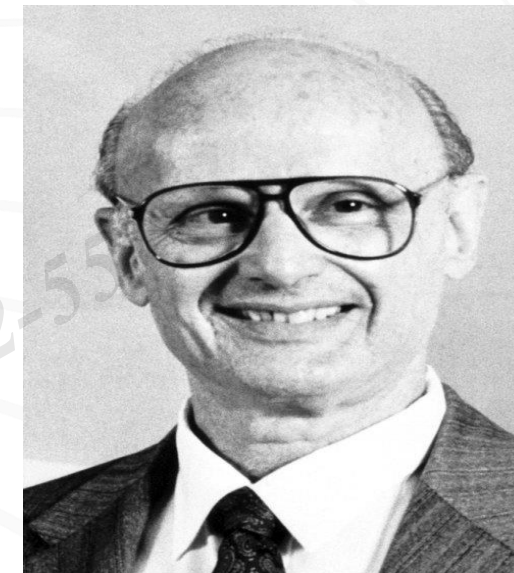
ou

Covariância (R_a, R_b)

$$S_C = \sqrt{W_a^2 S_a^2 + W_b^2 S_b^2 + 2W_a W_b \text{cov}(R_a, R_b)}$$

Harry Markowitz (1927-2023)

Sugestão de Vídeo:



Fonte: Google Imagens

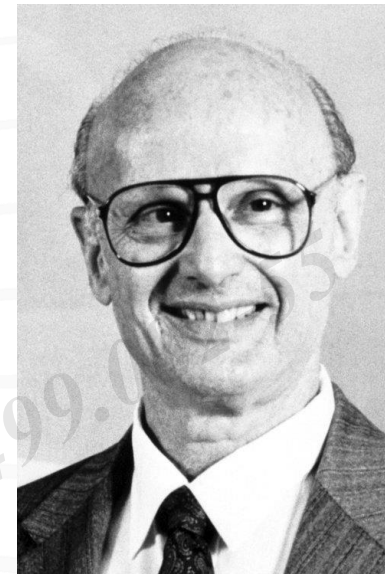
1990 – Prêmio Nobel de Economia

Hear What Dr. Harry Markowitz, A Superhero Of Modern Economics, Has To Say About Investing – Entrevista 21/03/2019

<https://www.youtube.com/watch?v=os0B1oQfNdo>

Harry Markowitz (1927-2023)

Sugestão de Vídeo:



Fonte: Google Imagens

1990 – Prêmio Nobel
de Economia

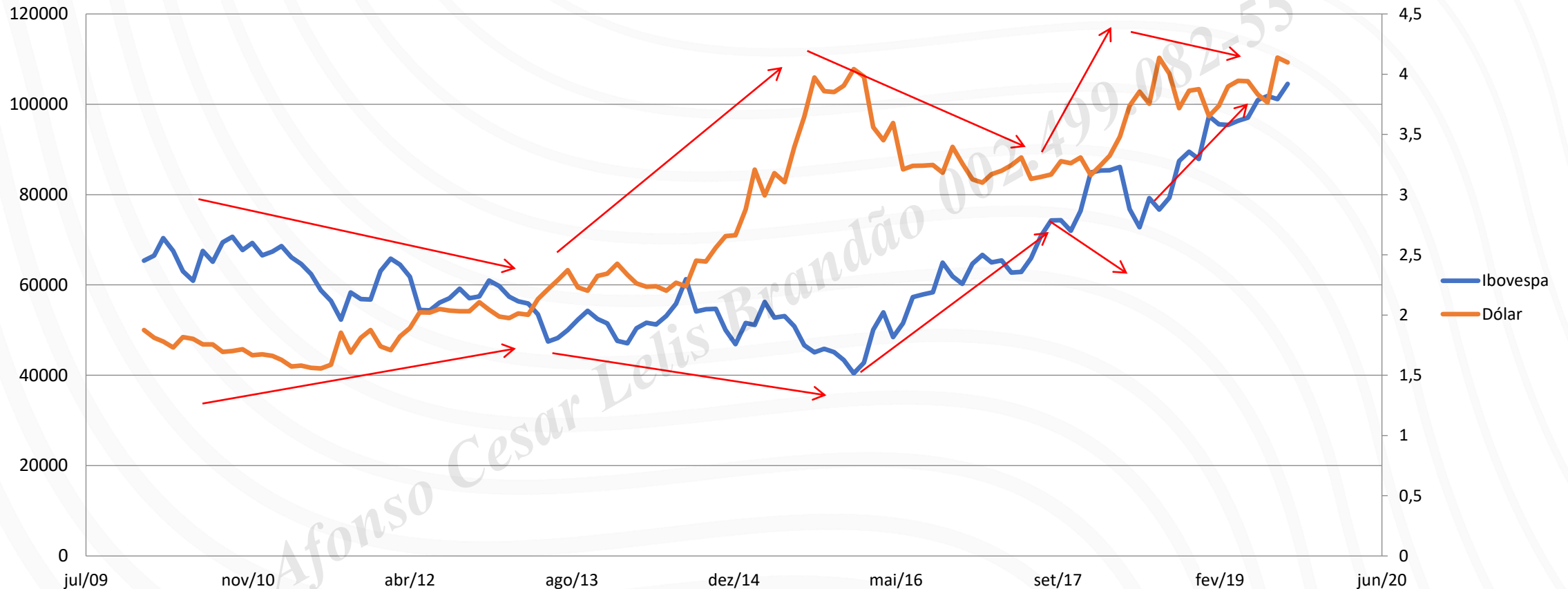
IFA.com with Mark Hebner - An Hour with Harry Markowitz, Father
of Modern Portfolio Theory – **Entrevista - 19/06/2020**

<https://www.youtube.com/watch?v=lq2PL-Hxmio>

Efeito da Correlação

correl = - 0,627

Ibovespa X Dólar

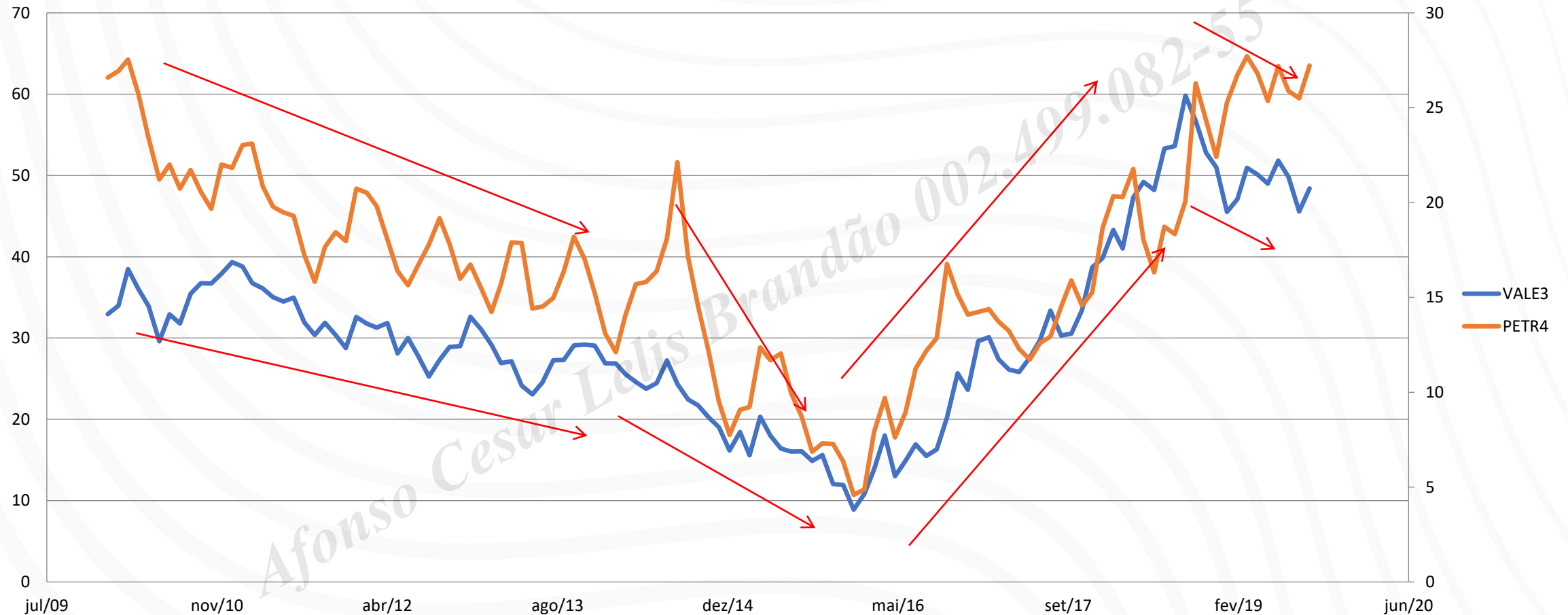


Fonte: Economática – Cotações de jan/2010 a set/2019

Efeito da Correlação

correl = 0,532

PETR4 X VALE3



Fonte: Economática – Cotações de jan/2010 a set/2019

Risco e Retorno no contexto de carteiras

	Ativo A	Ativo B
RETORNO	8%	25%
RISCO	5%	12%
Investimento	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Percentual	50%	50%

correl = - 0,60

$$S_{Cart} = \sqrt{(0,50)^2 \cdot (0,05)^2 + (0,50)^2 \cdot (0,12)^2 + 2 \cdot (0,50) \cdot (0,50) \cdot (-0,60) \cdot (0,05) \cdot (0,12)}$$

Carteira com mais de dois ativos

$$Ret_{cart} = \sum_{i=1}^n W_i \times Ret_{ativo_i}$$

$$Risco_{cart} = \sqrt{[W_1 \cdots W_n] \times \begin{bmatrix} covar_{11} & \cdots & covar_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ covar_{n1} & \cdots & covar_{nn} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} W_1 \\ \vdots \\ W_n \end{bmatrix}}$$



Modelos de Risco de Crédito

Afonso Cesar Telis Brandão 002.499.082-55

Risco de Crédito

**O risco de crédito é o risco de perda
econômica decorrente do não
cumprimento de obrigações
contratuais por uma contraparte**

Risco de Crédito

- História recente mostrou que os problemas de crédito são fundamentais para a economia, empresas e instituições financeiras e não financeiras.....

Crises da Ásia, Rússia, subprime....

Risco de pré-liquidação (*presettlement risk*)

• Contábil

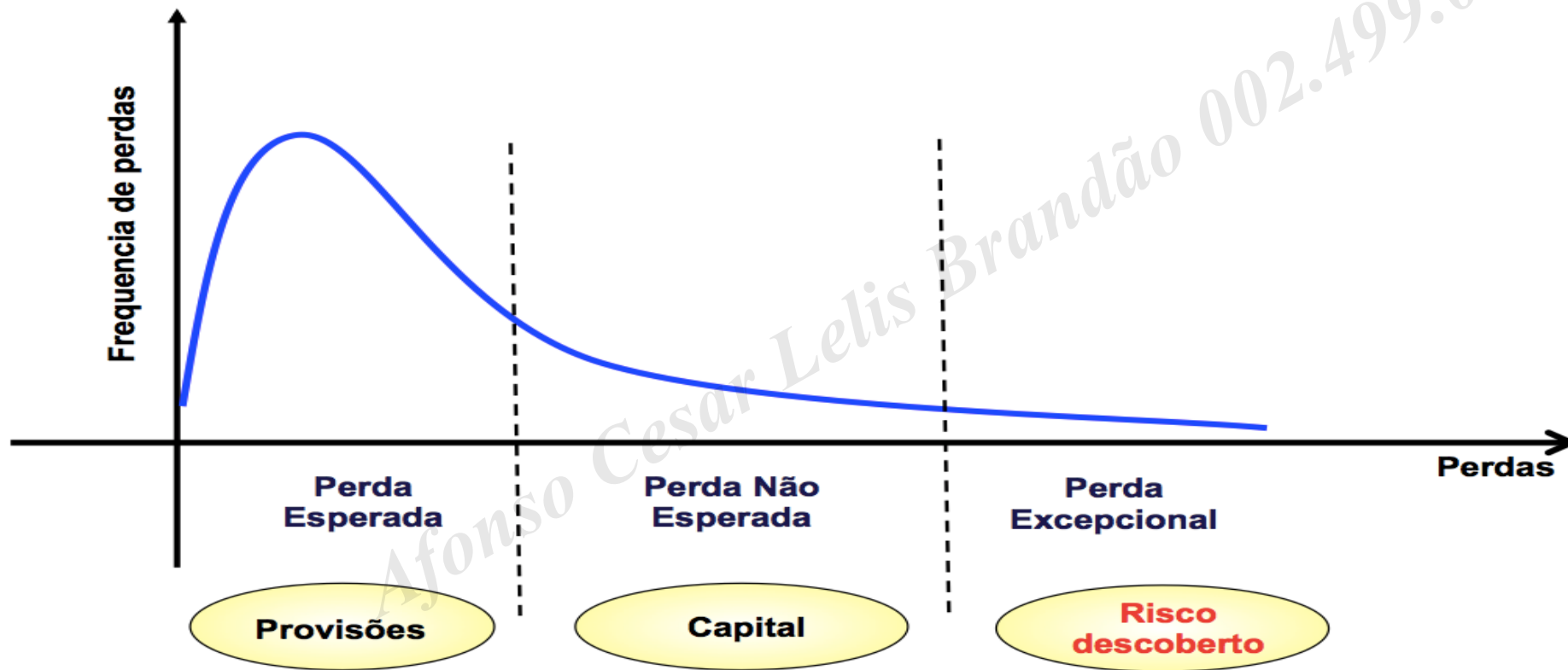
- Perda Incorrida – IAS 39
- Perda Provável – COSIF
- Perda Esperada – IFRS9

• Prudencial/Gestão

- Perda Esperada (*Expected Loss – EL*)
- Perda Não Esperada (*Unexpected Loss – UL*)

- **Provisão:** suporta as perdas esperadas
- **Capital:** suporta as perdas não esperadas

Risco de Crédito



Risco de Crédito

Direcionadores do risco de crédito

Inadimplência (default) (b)

- Uma contraparte está ou não em default (inadimplente)
- Este evento envolve uma probabilidade de default

Exposição a crédito no default (EC)

- Incerteza quanto ao valor da exposição do crédito no momento do default

Perda dado default (condicionada ao evento)- PDF

- Incerteza quanto ao valor que pode ser recuperado após o default
- 1 menos a taxa de recuperação do credor

Risco de Crédito

$$\text{Perda de Crédito} = b \times EC \times PD$$

Negociação com devedor com o intuito de recuperar uma parte ou a totalidade do valor devido.

- Chamaremos de t a taxa de recuperação
- Logo, $1 - t$ é a perda percentual condicionada no evento de default

$$\text{Perda de Crédito} = b \times EC \times (1-t)$$

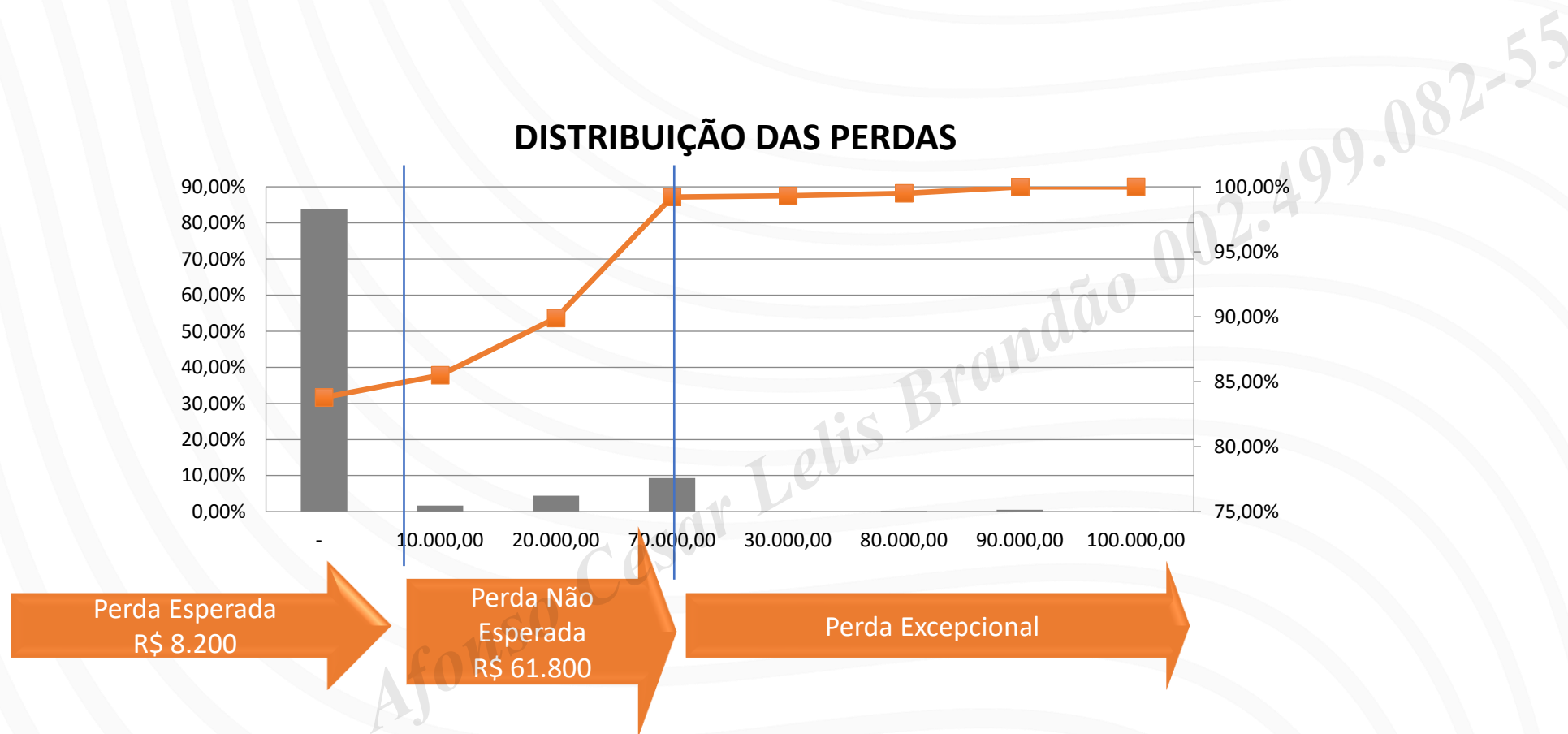
Risco de Crédito

Considere uma carteira com exposição total a crédito de R\$100 mil investida em três créditos.

- Crédito A: $EC = R\$ 10 \text{ mil}$; $p = 0,02$
- Crédito B: $EC = R\$ 20 \text{ mil}$; $p = 0,05$
- Crédito C: $EC = R\$ 70 \text{ mil}$; $p = 0,10$

Suposições: exposições constantes; taxa de recuperação = 0; defaults independentes

Risco de Crédito



Gestão de Riscos

Comitê de Basiléia – localiza-se na cidade de Basiléia (Suíça) formado por membros de Bancos Centrais de países desenvolvidos que debatem e formalizam estudos e documentos.

Basiléia I, II e III – outra denominação para o Acordo de Capitais, que estabelece indicadores de solvência e alavancagem para IFs.

Novo Acordo de Capital – trata-se de um novo compêndio de melhores práticas para gestão de riscos mundial (conhecido também por Basiléia II).

BIS – é uma instituição financeira denominada o banco central dos bancos centrais ou em inglês: Bank for International Settlements

Gestão de Riscos

BIS – Bank for International Settlements - Banco de Compensação Internacional

Fundado em 1930, é uma organização internacional responsável pela supervisão bancária.

Ele visa "promover a cooperação entre os bancos centrais e outras agências na busca de estabilidade monetária e financeira".

Sediado em Basiléia na Suíça, reúne 55 bancos centrais de todo o mundo.

Gestão de Riscos

- **Bank for International Settlements (BIS):**
 - Fortalecer a cooperação financeira internacional
- **Comitê da Basiléia sobre Supervisão Bancária (BCBS):**
 - Solvência, liquidez e estabilidade do sistema bancário internacional
- **Acordo da Basileia:**
 - 1988: Basiléia 1 – requerimento de capital para risco de crédito
 - 1996: Requerimento de capital para risco de mercado
 - 2004: Basiléia 2 – requerimento de capital para risco operacional
 - 2007: Patrimônio de Referência (PR) e Patrimônio de Referência Exigido (PRE)
 - 2009: Basileia 2,5 – securitizações
 - 2010: Basiléia 3

Gestão de Riscos

O foco do Primeiro Acordo está no crédito, ou seja, as instituições tinham de ter capital próprio suficiente para garantir as operações realizadas, com limite mínimo foi definido em 8%.

O Acordo Atual estabelece que o Capital do Banco deve ser maior ou igual à 8% da soma dos riscos incorridos:

$$\frac{\text{Capital}}{\text{Risco de Mercado} + \text{Risco de Crédito}} \geq 8\%$$

Gestão de Riscos

Critério de Ponderação do Basileia I

A ponderação dos ativos de crédito ao risco é principalmente função do tipo da exposição:

PONDERAÇÃO	ATIVO
0%	Caixa
	Solicitações de créditos relacionadas à países e seus bancos centrais
0%, 20% ou 50% (à critério do Banco Central Local)	Solicitações de créditos relacionadas à empresas do setor público não - federais
20%	Solicitações de crédito relacionadas aos bancos multilaterais de desenvolvimento (MDBs)
50%	Solicitações de crédito garantidas por propriedade residencial
100%	Solicitações de crédito relacionadas à bancos
	Solicitações de crédito relacionadas à empresas
	Todos os demais ativos

Gestão de Riscos

Índice da Basiléia

Ativo Ponderado Pelo Risco

Exemplo:

Ativos	\$
Caixa	1.000
Aplicações	50.000
Financiamento Imobiliário	200.000
Empréstimos	300.000

Gestão de Riscos

Índice da Basiléia

Ativo Ponderado Pelo Risco

Exemplo:

Ativos	\$	Pesos	APR - \$
Caixa	1.000	0%	0
Aplicações	50.000	20%	10.000
Financiamento Imobiliário	200.000	50%	100.000
Empréstimos	300.000	100%	300.000
TOTAL	551.000		410.000

Gestão de Riscos

Índice da Basiléia

Ativo Ponderado Pelo Risco

Nível 1: Capital Social + Reservas de Capital + Reservas de Lucros
+/- Lucros ou (Prejuízos) Acumulados + Participações

Nível 2: Reservas de Reavaliação + Reservas de Contingência +
Dívidas Subordinadas + Instrumentos Híbridos de Capital

Exemplo:

Patrimônio	\$
Nível 1	40.000
Nível 2	30.000
TOTAL	70.000

Gestão de Riscos

Índice da Basiléia

Exemplo:

Índice	
APR	410.000
PR	70.000
PR/APR	17,1%



Instituição Adequada

Basiléia III

PATRIMÔNIO DE REFERENCIA (PR)	PATRIMÔNIO DE REFERENCIA MÍNIMO REQUERIDO (PRMR)
• Nível I • Capital Principal = Patrimônio Líquido + Instrumento Elegível a Capital Principal (-) Ajustes Prudenciais • Capital Complementar = Instrumentos Híbridos e Capital e Dívida (inclui uma gama de instrumentos que combinam características passivas e de patrimônio) • Nível II Dívida subordinada elegível a capital	• $f \times RWA$ (ATIVOS PONDERADOS PELO RISCO) • $F =$ • 01.10.2013 a 31.12.2015 = 11% • 01.01.2016 a 31.12.2016 = 9,875% • 01.01.2017 a 31.12.2017 = 9,25% • 01.01.2018 a 21.12.2018 = 8,625% • A partir de 01.01.2019 = 8%

Fonte: Bacen – apresentação do Basiléia III - 2013

The background of the slide features a blurred image of a calculator on the left and several stacks of coins (copper and gold) on the right. A faint, diagonal watermark text "Afonso Cesar Leis Brândão 002.499.082-55" is visible across the center of the image.

Modelos de Risco Operacional

Mensuração do Risco Operacional

- Baseada na distribuição de perdas (frequência e severidade).
- Utilizar dados históricos de frequência e valores de perdas operacionais.
- Utilizar estimativas subjetivas de probabilidades e/ou valores relativos às frequências e severidades.
- Utilizar distribuições teóricas feitas com base em dados históricos ou expertise do gestor.

Risco Operacional

Seja **n** o número de eventos relacionados ao risco operacional dentro de um intervalo de tempo arbitrado. (EX. 1 ano)

Seja **S** a severidade (magnitude) de cada perda considerando que ela ocorreu.

Considere também as **Probabilidades** associadas a cada um dos valores de **n** e **S**.

Tabula-se os resultados elaborando uma distribuição empírica das combinações dos eventos com as respectivas magnitudes.

Exemplo:

Número de Perdas	Probabilidade
Nenhuma	70%
1	20%
2	10%

Magnitude da Perda	Probabilidade
\$ 500	60%
\$ 10.000	30%
\$ 50.000	10%

Exemplo:

Próximos passos:

- Combinar as possibilidades para gerar uma distribuição empírica para as perdas potenciais operacionais
- **VaR Operacional**
 - Calcular o VALOR EM RISCO para o nível de confiança desejado
- **VaR Operacional = PIOR PERDA – perda esperada média**



Afonso Cesar Lelis Brandão 002.499.082-55

Fluxos de Caixa E SEUS RISCOS

FLUXOS DE CAIXA E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

Investimento é avaliado com base nos benefícios esperados futuros: FLUXOS DE CAIXA

Distribuição TEMPORAL dos fluxos de caixa

Movimentações operacionais efetivas de caixa, líquidas do IR.
Despesas não desembolsáveis

PRINCIPAIS COMPONENTES DO FLUXO DE CAIXA

Investimento inicial



Entradas de caixa operacionais



Fluxo de caixa residual



CÁLCULO DAS ENTRADAS DE CAIXA OPERACIONAIS

RECEITAS
- DESPESAS OPERACIONAIS
= **EBITDA**
- DEPRECIAÇÃO
= **LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA = EBIT**
- IMPOSTO DE RENDA
= **LUCRO APÓS I.R. = NOPAT**
+ DEPRECIAÇÃO
= **ENTRADA DE CAIXA OPERACIONAL**

Exemplo

- **Investimento: 200 mil**

- **Receitas:**

(mil)	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
Receita	170	145	125	100

- **Despesas Operacionais:**

(mil)	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
Desp. Op.	23	23	20	20

- **Depreciação Anual: 50,0 mil**
- **Alíquota do IR = 40%**
- **Taxa de Retorno Espertada = 14% a.a**

Sugestão para Simulações:

Palisade is now Lumivero

My Account 

LUMIVERO Products Plans Resources Support Company Contact

Try it Free Buy Now

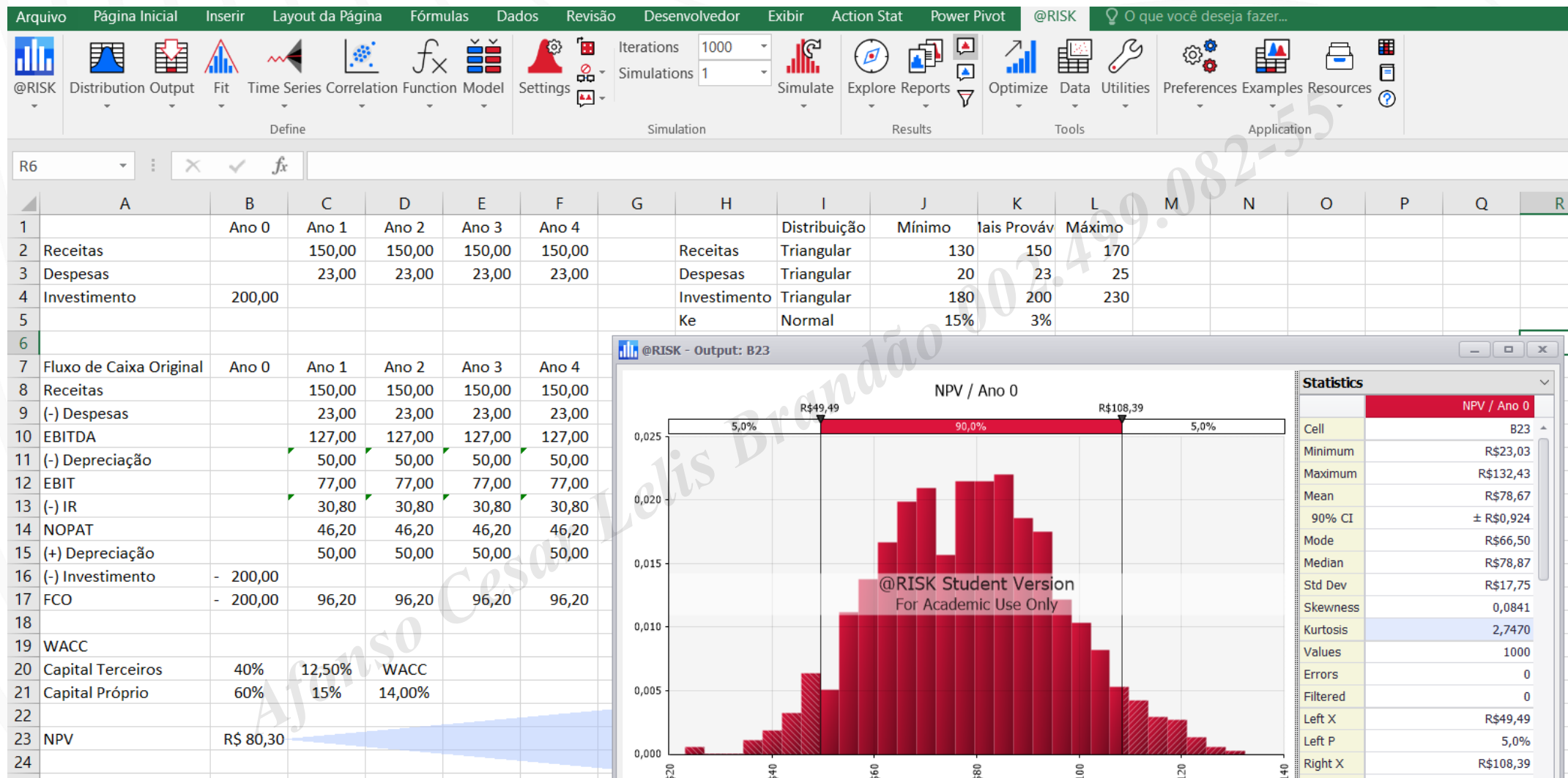
Request a Software Demo

Better Decisions Start Here

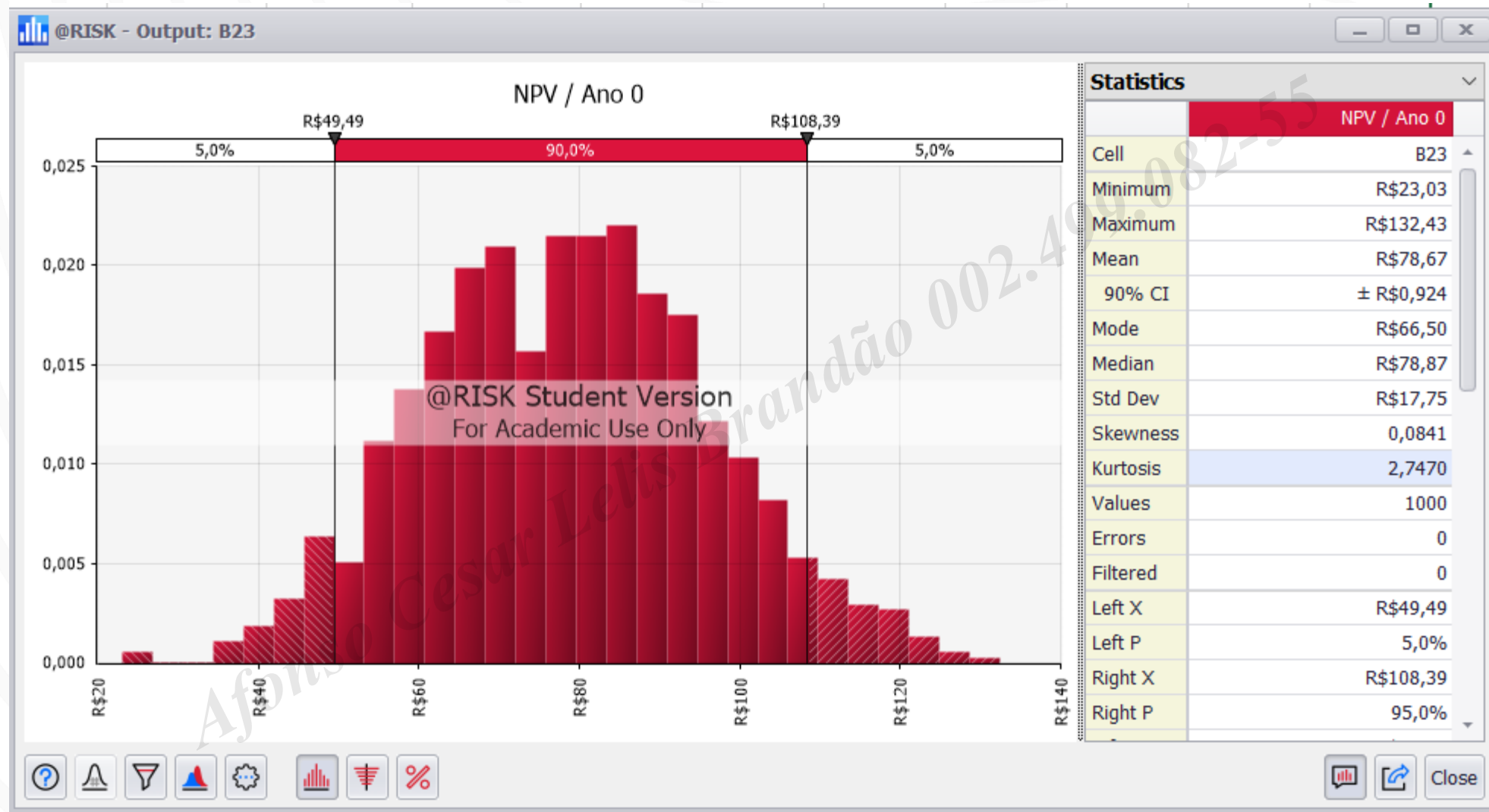
See Why Top Companies Rely on @RISK and DecisionTools Suite

<https://lumivero.com/products/at-risk/>

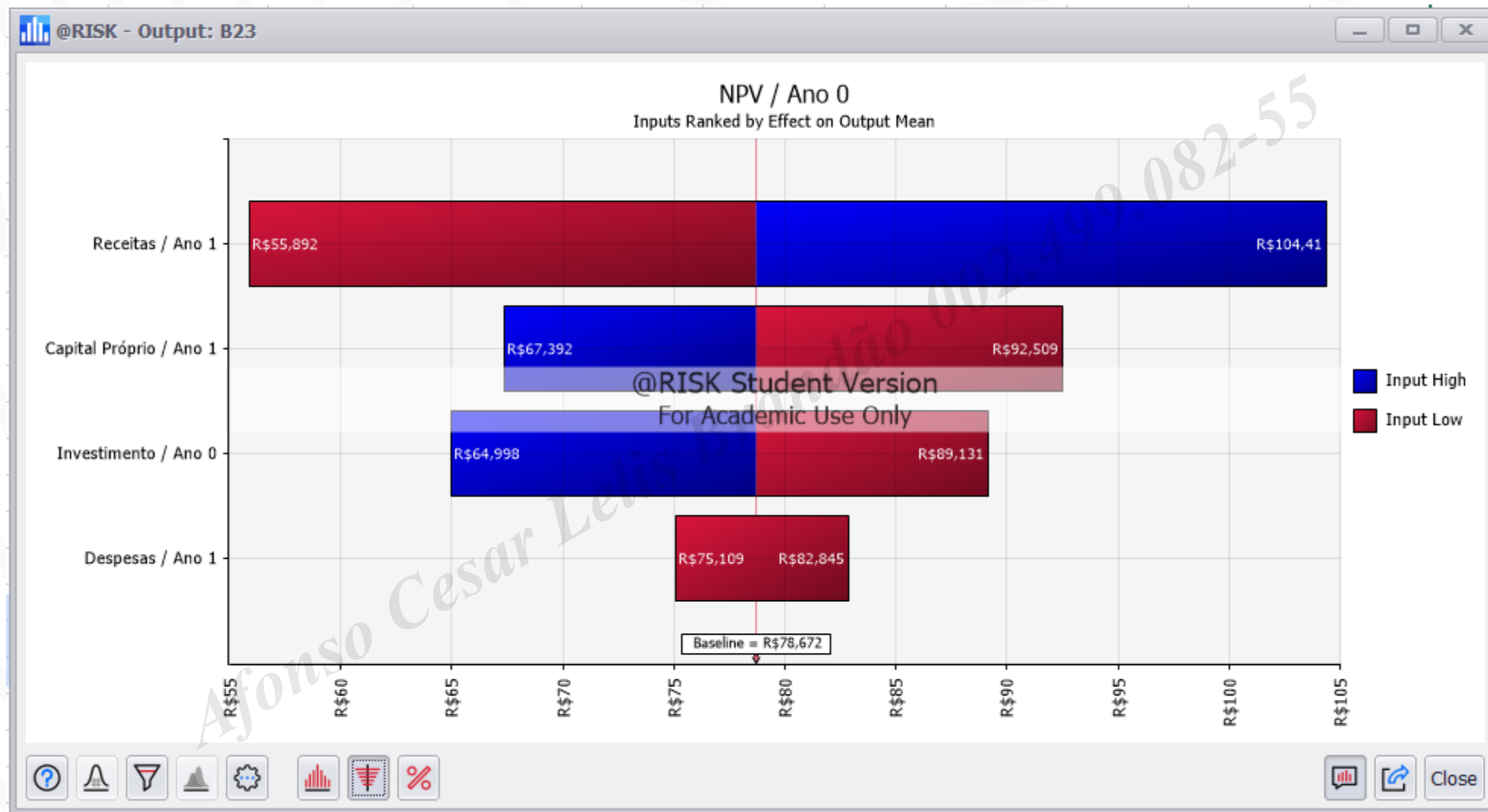
A sugestão do @ RISK como ferramenta de análise nesta aula não tem qualquer vínculo financeiro com a LUMIVERO. Sugerimos a sua utilização apenas pela qualidade da ferramenta e sua capacidade avançada de análise.



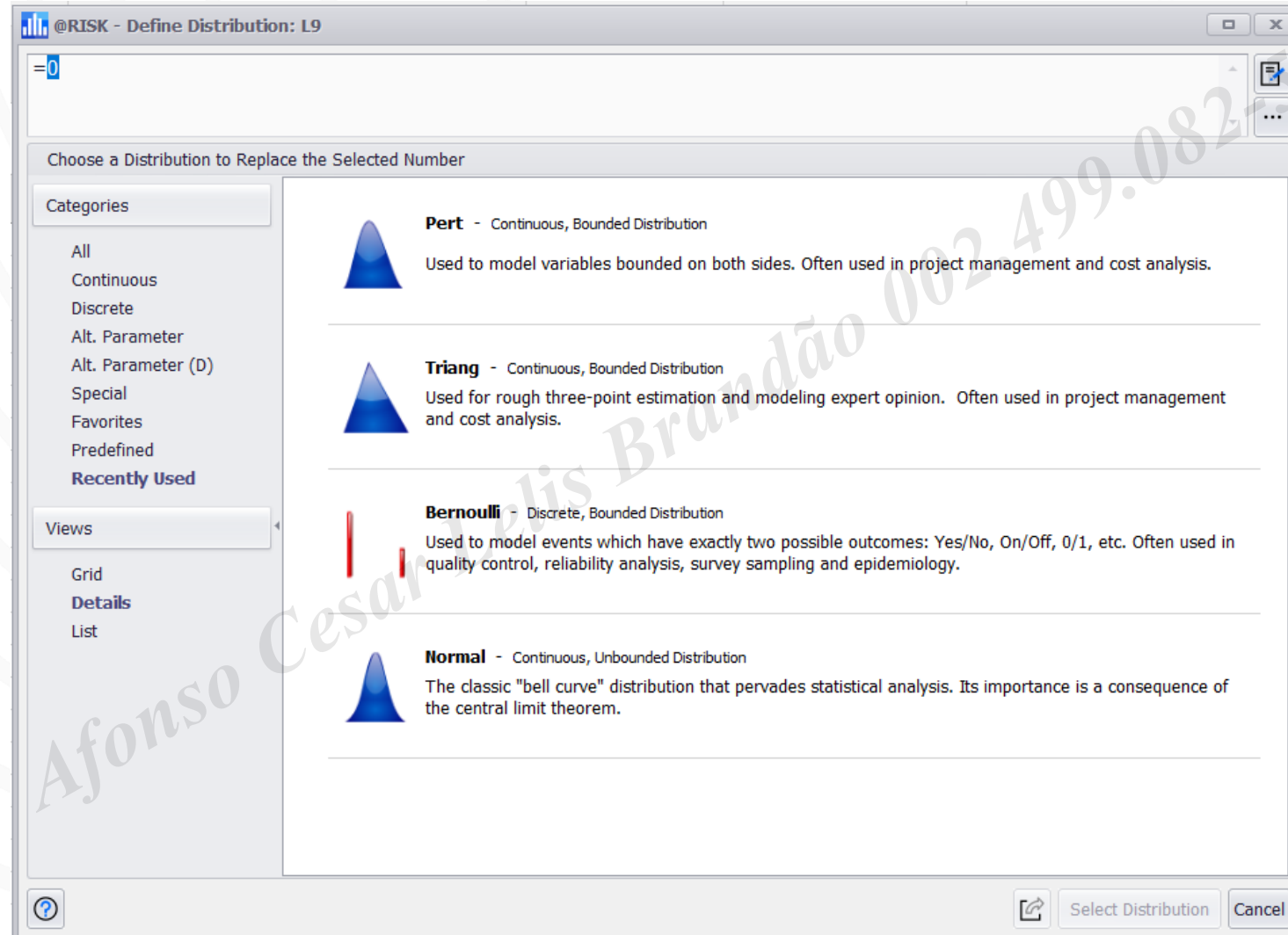
Fonte: Imagem da Planilha feita em aula



Fonte: Imagem da Planilha feita em aula



Tipos de Distribuição



OBRIGADO!

[linkedin.com/in/fabiano-guasti-lima-b9830282](https://www.linkedin.com/in/fabiano-guasti-lima-b9830282)